

Projet fil rouge — Blog Laravel

Corrigé exercice de conception

1. Description du projet	2
2. Cahier des charges	2
Visiteur (non connecté)	2
Utilisateur (connecté)	2
Administrateur	2
Règles métier	2
3. Use cases (Cas d'utilisation)	3
Tableau	3
Diagramme	5
4. Modélisation base de données	6
MCD	6
MLD	7
Règles de suppression	8
Script de création de la base de données	8
5. Maquettes (wireframes)	10
Écran 1 — Liste des articles (visiteur)	10
Écran 2 — Détail d'un article (visiteur)	11
Écran 3 — Formulaire de commentaire (utilisateur connecté)	12
Écran 4 — Connexion / Inscription	13
Écran 5 — Création / édition d'article (admin)	14
Écran 6 — Liste des articles (admin)	15

1. Description du projet

Le blog est une application web avec trois types d'acteurs :

- Un **visiteur non connecté** peut parcourir et lire le blog librement, sans compte.
- Un **utilisateur inscrit** peut commenter les articles et gérer ses propres commentaires.
- Un **administrateur** gère l'ensemble du contenu : articles, catégories, tags et commentaires.

2. Cahier des charges

Visiteur (non connecté)

- Voir la liste paginée des articles publiés (du plus récent au plus ancien)
- Filtrer la liste par catégorie
- Filtrer la liste par tag
- Combiner les filtres catégorie et tag simultanément
- Voir le détail d'un article : titre, contenu, catégorie, tags, commentaires
- Lire les commentaires d'un article

Utilisateur (connecté)

- S'inscrire avec un nom, un email et un mot de passe
- Se connecter / se déconnecter
- Poster un commentaire sur un article
- Modifier son propre commentaire
- Supprimer son propre commentaire

Administrateur

- Se connecter / se déconnecter
- Créer un article (statut : brouillon ou publié)
- Modifier un article
- Publier ou dépublier un article
- Supprimer un article
- Supprimer n'importe quel commentaire
- Créer, modifier et supprimer des catégories
- Créer, modifier et supprimer des tags

Règles métier

- Seuls les articles avec le statut "publié" sont visibles des visiteurs et utilisateurs. Les brouillons restent invisibles hors de l'interface d'administration.
- Un article appartient à exactement une catégorie, et peut porter plusieurs tags.
- Les commentaires sont visibles par tous — connectés ou non.
- Poster, modifier ou supprimer un commentaire nécessite d'être connecté.
- Un utilisateur ne peut modifier ou supprimer que ses propres commentaires.
- La liste des articles est paginée (valeur par défaut du framework) et triée du plus récent au plus ancien.

3. Use cases (Cas d'utilisation)

Tableau

Nom	Acteur	Déclencheur	Résultat attendu
Voir la liste des articles	Visiteur	Accès à la page d'accueil	Liste paginée des articles publiés, triée du plus récent au plus ancien
Filtrer par catégorie	Visiteur	Clic sur une catégorie	Liste filtrée aux articles de cette catégorie
Filtrer par tag	Visiteur	Clic sur un tag	Liste filtrée aux articles portant ce tag
Filtrer par catégorie et tag	Visiteur	Clic sur une catégorie + un tag	Liste filtrée aux articles correspondant aux deux critères
Voir le détail d'un article	Visiteur	Clic sur un article	Page de détail avec titre, contenu, catégorie, tags, commentaires
Lire les commentaires	Visiteur	Accès à la page de détail d'un article	Commentaires affichés sous l'article
S'inscrire	Visiteur	Clic sur "S'inscrire"	Compte créé, utilisateur connecté
Se connecter	Visiteur	Soumission du formulaire de connexion	Session ouverte, redirection vers la page précédente ou l'accueil
Se déconnecter	Utilisateur / Admin	Clic sur "Se déconnecter"	Session fermée, redirection vers l'accueil
Poster un commentaire	Utilisateur	Soumission du formulaire de commentaire	Commentaire enregistré et affiché sous l'article
Modifier son commentaire	Utilisateur	Clic sur "Modifier" sur son commentaire	Formulaire pré-rempli, modification enregistrée après soumission
Supprimer son commentaire	Utilisateur	Clic sur "Supprimer" sur son commentaire	Commentaire supprimé, confirmation visuelle
Créer un article	Admin	Soumission du formulaire de création	Article enregistré en brouillon ou publié selon le statut choisi
Modifier un article	Admin	Clic sur "Modifier" sur un article	Formulaire pré-rempli, modifications enregistrées après soumission

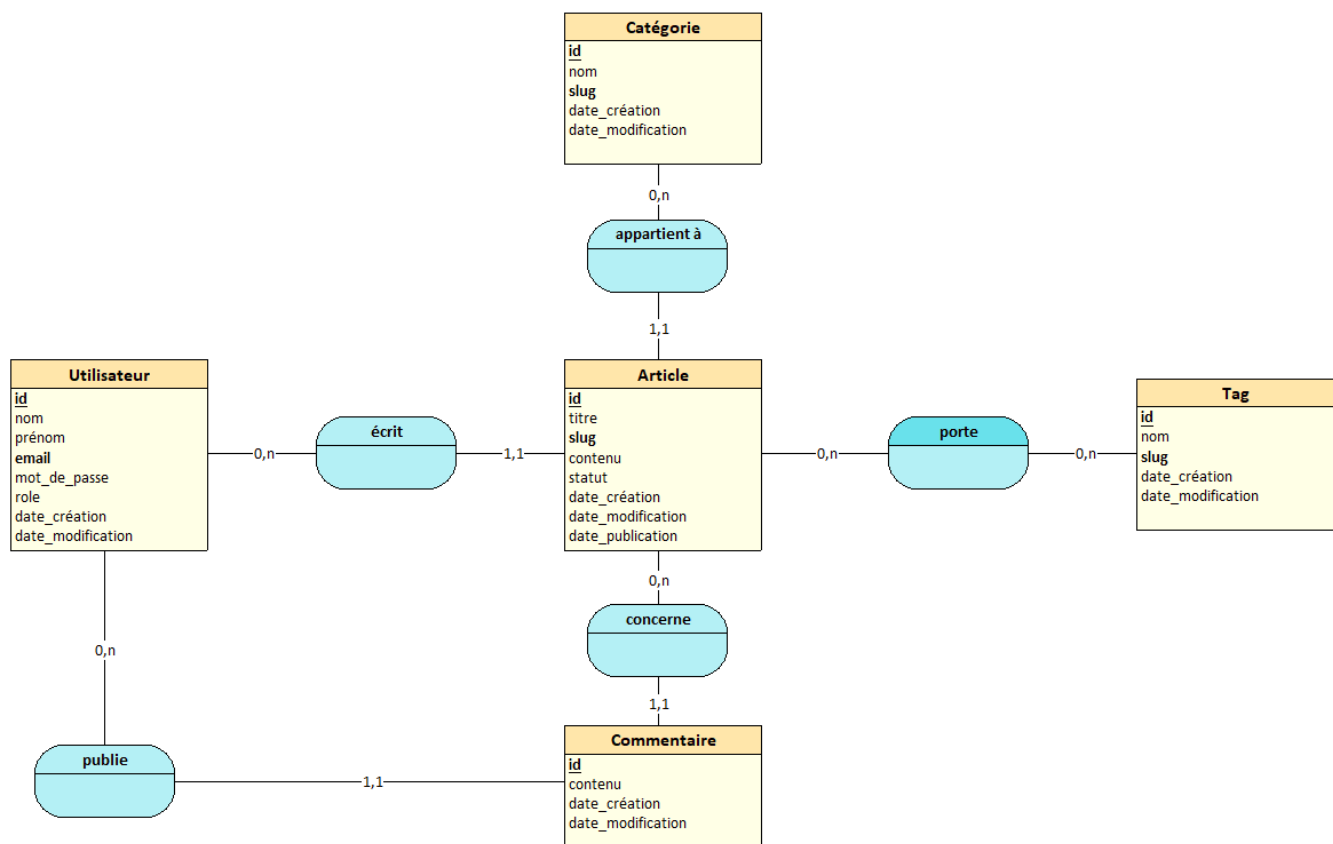
Publier / dépublier un article	Admin	Changement de statut dans le formulaire ou via action rapide	Statut mis à jour, visibilité modifiée en conséquence
Supprimer un article	Admin	Clic sur "Supprimer" sur un article	Article supprimé (et ses commentaires associés)
Supprimer un commentaire	Admin	Clic sur "Supprimer" sur n'importe quel commentaire	Commentaire supprimé
Créer une catégorie	Admin	Soumission du formulaire de création	Catégorie enregistrée, disponible à l'association avec un article
Modifier une catégorie	Admin	Clic sur "Modifier" sur une catégorie	Formulaire pré-rempli, modification enregistrée
Supprimer une catégorie	Admin	Clic sur "Supprimer" sur une catégorie	Catégorie supprimée
Créer un tag	Admin	Soumission du formulaire de création	Tag enregistré, disponible à l'association avec un article
Modifier un tag	Admin	Clic sur "Modifier" sur un tag	Formulaire pré-rempli, modification enregistrée
Supprimer un tag	Admin	Clic sur "Supprimer" sur un tag	Tag supprimé

Diagramme



4. Modélisation base de données

MCD



users → articles

Un utilisateur (admin) peut écrire zéro ou plusieurs articles. (0,N)

Un article est écrit par exactement un utilisateur. (1,1)

categories → articles

Une catégorie peut contenir zéro ou plusieurs articles. (0,N)

Un article appartient à exactement une catégorie. (1,1)

articles ↔ tags

Un article peut porter zéro ou plusieurs tags. (0,N)

Un tag peut être associé à zéro ou plusieurs articles. (0,N)

→ *relation many-to-many, table d'association articles_tags*

articles → comments

Un article peut recevoir zéro ou plusieurs commentaires. (0,N)

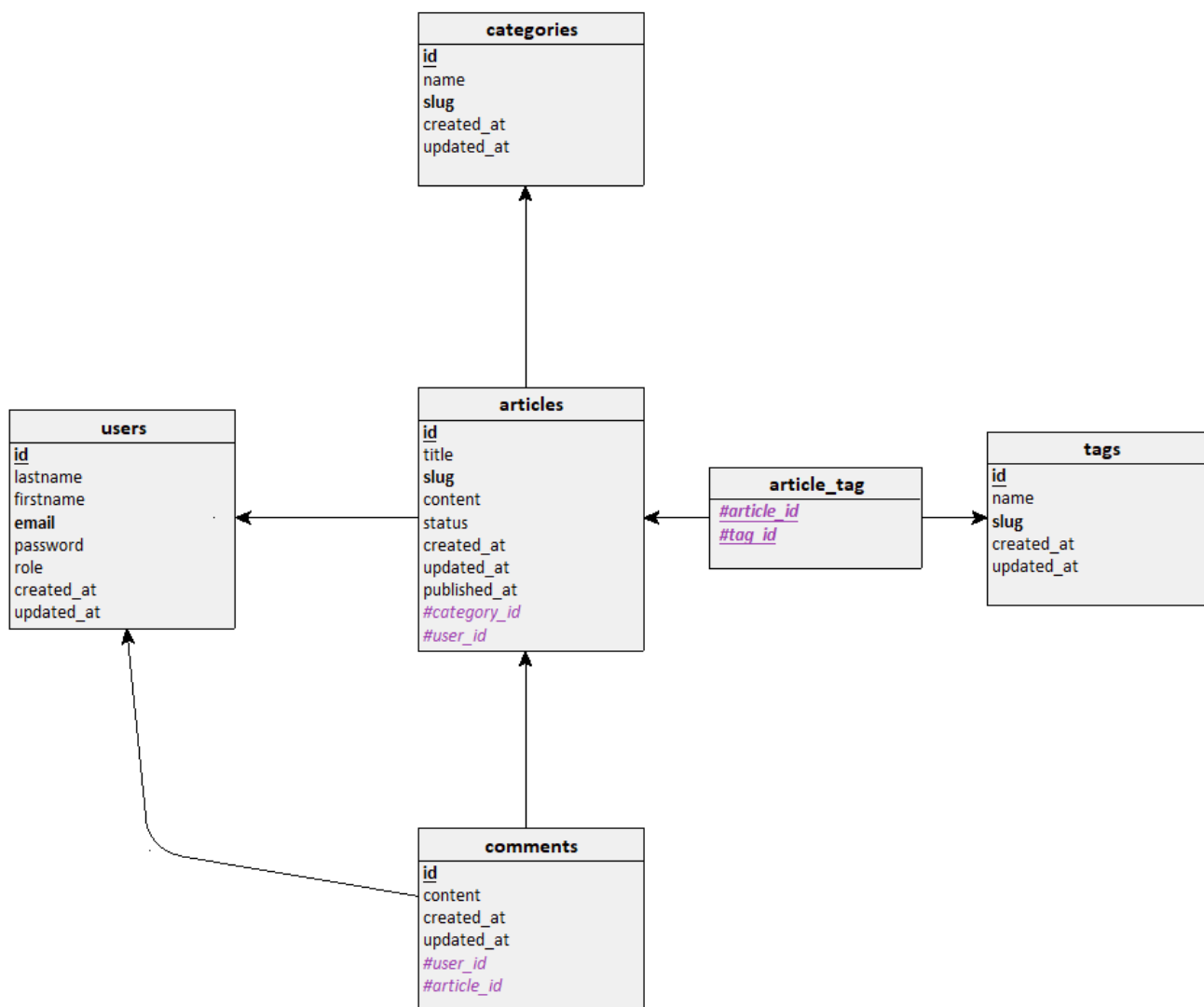
Un commentaire concerne exactement un article. (1,1)

users → comments

Un utilisateur peut écrire zéro ou plusieurs commentaires. (0,N)

Un commentaire est écrit par exactement un utilisateur. (1,1)

MLD



```
users = (id INT AUTO_INCREMENT, lastname VARCHAR(50), firstname VARCHAR(50), email VARCHAR(255),
password VARCHAR(255), role ENUM('admin', 'user'), created_at DATETIME, updated_at DATETIME);
```

```
categories = (id INT AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(50), slug VARCHAR(100), created_at DATETIME, updated_at DATETIME);
```

```
tags = (id INT AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(50), slug VARCHAR(100), created_at DATETIME, updated_at DATETIME);
```

```
articles = (id INT AUTO_INCREMENT, title VARCHAR(255), slug VARCHAR(100), content TEXT, status ENUM('draft', 'published'),
created_at DATETIME, updated_at DATETIME, published_at DATETIME, #category_id, #user_id);
```

```
comments = (id INT AUTO_INCREMENT, content TEXT, created_at DATETIME, updated_at DATETIME, #user_id, #article_id);
```

```
articles_tags = (#article_id, #tag_id);
```

Règles de suppression

- Suppression d'un **commentaire** → suppression physique simple.
- Suppression d'un **article** → suppression en **cascade** de ses commentaires et des enregistrements associés dans **article_tag**.
- Suppression d'un **tag** → suppression en **cascade** des enregistrements associés dans **article_tag**. Les articles ne sont pas affectés.
- Suppression d'une **catégorie** → **bloquée** tant qu'elle a des articles associés.
- Suppression d'un **user** **role=user** → suppression en **cascade** de ses commentaires.
- Suppression d'un **user** **role=admin** → **bloquée** tant qu'il a des articles associés.

Script de création de la base de données

```
-- Création de la base de données
CREATE DATABASE blog;
USE blog;

-- Table des utilisateurs
CREATE TABLE users (
  id          INT AUTO_INCREMENT,
  lastname    VARCHAR(50) NOT NULL,
  firstname   VARCHAR(50) NOT NULL,
  email       VARCHAR(255) NOT NULL,
  password    VARCHAR(255) NOT NULL,
  role        ENUM('admin', 'user') NOT NULL DEFAULT 'user',
  created_at  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY(id),
  UNIQUE(email)
);

-- Table des catégories
CREATE TABLE categories (
  id          INT AUTO_INCREMENT,
  name        VARCHAR(100) NOT NULL,
  slug        VARCHAR(100) NOT NULL,
  created_at  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY(id),
  UNIQUE(slug)
);

-- Table des tags
CREATE TABLE tags (
  id          INT AUTO_INCREMENT,
  name        VARCHAR(100) NOT NULL,
  slug        VARCHAR(50) NOT NULL,
  created_at  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
```



```

    PRIMARY KEY(id),
    UNIQUE(slug)
);

-- Table des articles
CREATE TABLE articles (
    id            INT AUTO_INCREMENT,
    title         VARCHAR(255) NOT NULL,
    slug          VARCHAR(255) NOT NULL,
    content       TEXT NOT NULL,
    status        ENUM('draft', 'published') NOT NULL DEFAULT 'draft',
    published_at  DATETIME,
    created_at    DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at    DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    category_id   INT NOT NULL,
    user_id       INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(id),
    UNIQUE(slug),
    FOREIGN KEY(category_id) REFERENCES categories(id) ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY(user_id)     REFERENCES users(id)      ON DELETE RESTRICT
);

-- Table des commentaires
CREATE TABLE comments (
    id            INT AUTO_INCREMENT,
    content       TEXT NOT NULL,
    created_at    DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at    DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    user_id       INT NOT NULL,
    article_id    INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(id),
    FOREIGN KEY(user_id)     REFERENCES users(id)      ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY(article_id) REFERENCES articles(id) ON DELETE CASCADE
);

-- Table de liaison articles ↔ tags
CREATE TABLE article_tag (
    article_id INT NOT NULL,
    tag_id     INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(article_id, tag_id),
    FOREIGN KEY(article_id) REFERENCES articles(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY(tag_id)     REFERENCES tags(id)    ON DELETE CASCADE
);

```

5. Maquettes (wireframes)

Écran 1 — Liste des articles (visiteur)

[Se connecter](#) [S'inscrire](#)

Filtres :

Toutes les catégories

Tous les tags

[Catégorie] [Tag 1] [Tag 2]

12 jan. 2026

Titre de l'article

Extrait du contenu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sollicitudin, turpis sit amet placerat elementum, libero nisl rhoncus nisl, in consequat justo nisi et arcu. Mauris dig...

Lire ->

[Catégorie] [Tag 1]

8 jan. 2026

Titre de l'article

Extrait du contenu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sollicitudin, turpis sit amet placerat elementum, libero nisl rhoncus nisl, in consequat justo nisi et arcu. Mauris dig...

Lire ->

...

- Précédent

Page 1/4

Suivant -

Les filtres catégorie et tag sont cumulables — sélectionner les deux filtre sur les articles correspondant aux deux critères. La pagination est en bas de liste. L'extrait est tronqué côté serveur (pas de JS). Le tri antéchronologique est implicite : aucun contrôle de tri exposé à l'utilisateur.

Page 10/15

Écran 2 — Détail d'un article (visiteur)



[Se connecter](#) [S'inscrire](#)

[← Retour à la liste](#)

[Catégorie] [Tag 1] [Tag 2]

Titre de l'article

Par Édith Orial · 12 jan. 2026

Contenu complet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent nibh nisi, iaculis sed nibh in, malesuada eleifend diam. Aliquam suscipit, odio non venenatis dignissim, nunc lectus vulputate eros, at laoreet massa mi vel nulla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Proin tortor enim, sollicitudin id tempor quis, commodo in quam. Ut malesuada elit et augue accumsan, ut dapibus purus vehicula. Cras at vulputate sem. Cras ac neque convallis, pellentesque metus sit amet, iaculis ligula. Donec vestibulum leo eget ex sollicitudin varius. Nulla at ex vitae urna mattis dapibus at ut urna.

Nunc vel erat volutpat, suscipit orci sit amet, mollis turpis. Aenean nec leo et enim dictum convallis in ac velit. Nunc id diam ut lorem tempor mattis eget at sapien. Ut maximus eros non lorem ultricies rhoncus. Nam arcu orci, tincidunt nec auctor in, varius sit amet ipsum. Morbi congue elit nec urna faucibus interdum. Pellentesque dapibus purus ac augue rhoncus suscipit.

Sed at risus nec lectus ullamcorper luctus sit amet a enim. Nam eu pulvinar erat. Maecenas euismod lacinia purus eleifend fermentum.

2 commentaires

Henri Amédépan · 15 jan. 2026

Contenu du commentaire. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sollicitudin, turpis sit amet placerat elementum, libero nisl rhoncus nisl, in consequat justo nisi et arcu.

Théa Louest · 13 jan. 2026

Contenu du commentaire. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sollicitudin, turpis sit amet placerat elementum, libero nisl rhoncus nisl, in consequat justo nisi et arcu.

Connectez-vous pour commenter

- Le bas de page varie selon l'état de connexion :
- Visiteur voit "Connectez-vous pour commenter"
 - Utilisateur connecté voit le formulaire de commentaire (écran 3).

Les boutons Modifier/Supprimer apparaissent sur chaque commentaire uniquement pour son auteur (ou pour l'admin sur tous).

Écran 3 — Formulaire de commentaire (utilisateur connecté)



Jane Sépa  [Se déconnecter](#)

...

2 commentaires

Henri Amédépan · 15 jan. 2026

Contenu du commentaire. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sollicitudin, turpis sit amet placerat elementum, libero nisl rhoncus nisl, in consequat justo nisi et arcu.

Théa Louest · 13 jan. 2026

Contenu du commentaire. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sollicitudin, turpis sit amet placerat elementum, libero nisl rhoncus nisl, in consequat justo nisi et arcu.

Laisser un commentaire

Votre commentaire...

Publier

Le formulaire est affiché uniquement si l'utilisateur est connecté.
Sinon, un bouton "Connectez-vous pour commenter" le remplace (voir écran 2).
Le nom de l'auteur est récupéré depuis la session, pas saisi manuellement.
Le même formulaire pré-rempli sert pour la modification d'un commentaire existant, avec un bouton "Annuler" supplémentaire.

Écran 4 — Connexion / Inscription

Se connecter

Email

janesepa@email.com

Mot de passe

Se connecter

Pas encore de compte ?
→ [S'inscrire](#)

Créer un nouveau compte

Vous êtes déjà inscrit ? → [Se connecter](#)

Prénom

Jane

Nom

Sépa

Email

janesepa@email.com

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

S'inscrire

Page 13/15

Deux écrans distincts mais liés par des liens croisés. La confirmation de mot de passe à l'inscription est une règle de validation Laravel standard. Après connexion réussie, redirection vers la page d'où vient l'utilisateur (comportement natif de Laravel avec `intended()`).

Écran 5 — Création / édition d'article (admin)



Admin  [Se déconnecter](#)

[← Retour à la liste](#)

Titre *

Catégorie *

Sélectionner une catégorie ▼

Tags

Tag 1 x

Tag 2 x

+ Ajouter un tag

Contenu *

Statut

☒ Brouillon ☐ Publié

Annuler

Enregistrer

Ce formulaire sert à la fois pour la création et l'édition.

En édition, tous les champs sont pré-remplis.

La catégorie est une liste déroulante. Les tags sont une sélection multiple.

Le statut par défaut à la création est "Brouillon" : l'admin choisit explicitement de publier.

Écran 6 — Liste des articles (admin)



Admin  [Se déconnecter](#)

Articles + Nouvel article

Titre	Catégorie	Statut	Date	Actions
Titre de l'article	Dev	● Publié	12/01/2026	  
Titre de l'article	Design	● Brouillon	08/01/2026	  
Titre de l'article	Dev	● Publié	03/01/2026	  
...				

- Précédent Page 1/4 Suivant -

La liste admin affiche tous les articles quel que soit leur statut (brouillons inclus), contrairement à la liste publique. Le statut est visible d'un coup d'œil.

Les actions possibles :

- Modifier () → vers le formulaire d'édition
- Supprimer () → suppression avec confirmation
- Publier () → change le statut à "Publié"

Cette interface peut aussi servir de base pour la gestion des catégories et des tags (même structure de tableau).